II Vitesse de propagation d'un signal sonore

II.1 Définition

La vitesse de propagation v d'un signal sonore est définir comme le rapport de la distance d parcourue par ce signal par la durée de propagation Δt associée :

$$v = \frac{d}{\Delta t} \tag{2.1}$$

CONSIGNE 1 : Cocher les unités possibles pour la vitesse parmi celles proposées ?

□ km/h □ m·s □ mm·min^{-1} □ s/km □ cm·s^{-2} □ km·jour^{-1}

II.2 Vitesse du son dans l'air

La vitesse de propagation du son dans l'air est d'environ 340 m/s (à 25 °C). (1)

CONSIGNE 2 : Lors d'un orage, le bruit du tonnerre met 5,0 secondes à arriver à l'oreille d'un observateur. A quelle distance l'observateur se trouve-t-il de l'impact de foudre ?

II.3 Comparaison avec quelques valeurs de vitesse

Rappel :

$$\boxed{1\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1} = 3,6\ \text{km}\cdot\text{h}^{-1}}$$

Démonstration :

$$1\ \text{km}\cdot\text{h}^{-1} = \frac{1\ \text{km}}{1\ \text{h}} = \frac{1000\ \text{m}}{3600\ \text{s}} = \frac{1\ \text{m}}{3,6\ \text{s}} = \frac{1}{3,6}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

	Marcheur	Voiture	Avion	Son	Lumière
Vitesse en km·h^{-1}	5	80	900		
Vitesse en m·s^{-1}				340	$3,0 \times 10^8$

TABLEAU 2.1 – Exemples classiques de vitesse

CONSIGNE 3 : Remplir les cases vides du tableau 2.1 en utilisant les conversions km·h^{-1} $\longleftrightarrow$ m·s^{-1}.
CONSIGNE 4 : Lors du même orage, combien de temps met la lumière de l'éclair à arriver à nos yeux ?

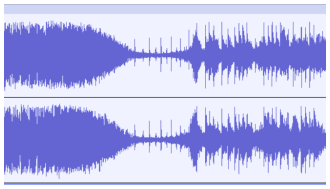
(1). Cette vitesse dépend de la température.

III Signal sonore périodique

III.1 « Voir » un son à l'aide d'une chaîne de mesure

Lorsque l'on enregistre avec un microphone un morceau de musique à l'aide d'un logiciel comme Audacity, on obtient un graphique comme ci-contre.

Le microphone est un capteur qui convertit le signal sonore en signal électrique appelé tension électrique U (en volts V). L'analyse de la représentation temporelle du signal électrique permet d'étudier le signal sonore.



III.2 Signal sonore périodique : définition

Expérience : Une note est jouée à l'aide d'un diapason, le signal sonore est amplifié par une caisse de résonance devant laquelle est placé un microphone.

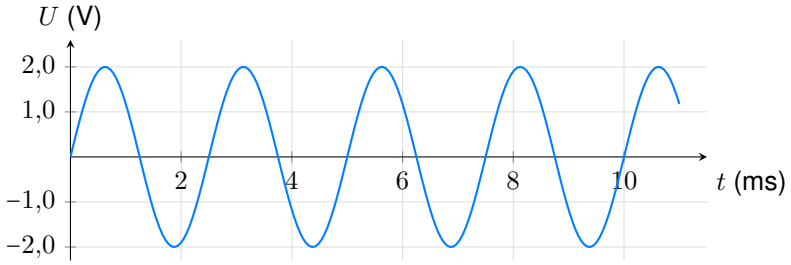


FIGURE 2.1 – Son joué par un diapason

Un signal sonore périodique est un signal sonore qui se reproduit identique à lui-même au cours du temps.

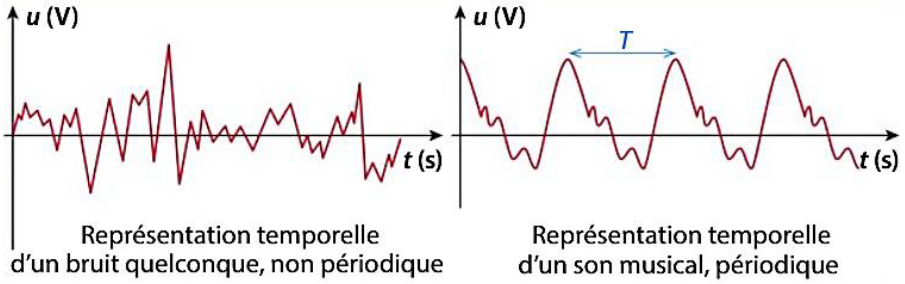


FIGURE 2.2 – Deux signaux : l'un périodique, pas l'autre.

III.3 Période et fréquence

La plus petite durée au bout de laquelle le signal périodique se reproduit est appelée période. Elle se note T et s'exprime en secondes (s).

Remarque : La mesure de plusieurs périodes lors d'une acquisition permet d'augmenter la précision de la mesure.

CONSIGNE 5 : Sur le signal émis par le diapason (figure 2.1), déterminer la période T.

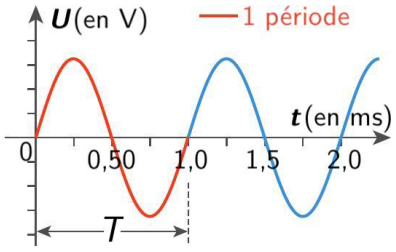


FIGURE 2.3 – *d'après Physique-Chimie Hatier 2019*

Définition : La fréquence f d'un signal sonore périodique est le nombre de répétitions de ce signal par unité de temps. C'est l'inverse de la période T.

$$f = \frac{1}{T} \tag{2.2}$$

La fréquence s'exprime en hertz (Hz $= \mathrm{s}^{-1}$).

CONSIGNE 6 : Sur le signal émis par le diapason (figure 2.1), déterminer la fréquence f.

IV Perception du son

IV.1 Domaines de fréquences des signaux sonores

Un son est un signal sonore audible par l'être humain dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz.

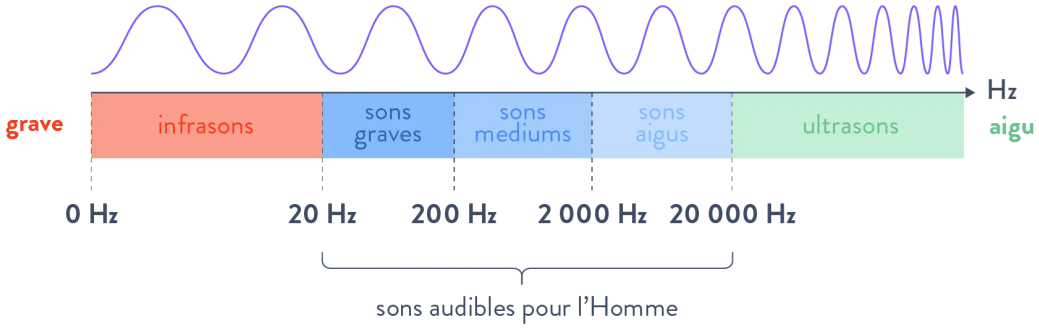


FIGURE 2.4 – Audibilité du son en fonction de sa fréquence, d'après schoolmouv.fr

Remarque

Certains animaux comme les éléphants ou les girafes communiquent par infrasons alors que les ultrasons sont utilisés par les chauves-souris pour se localiser, ou dans le milieu médical pour les échographies.

IV.2 Hauteur et timbre d'un son

Définition : La hauteur d'un son est une caractéristique liée à sa fréquence. Elle permet de distinguer un son grave d'un son aigu : un son aigu a une fréquence plus élevée qu'un son grave.

Définition : Le timbre d'un son est lié à sa perception par l'oreille. Deux sons de même hauteur, joués par deux instruments différents, donnent des sensations auditives différentes.

Le timbre d'un son dépend de la forme du signal sonore et de son évolution dans le temps.

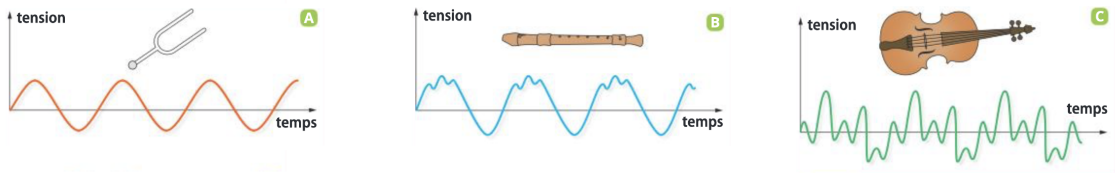


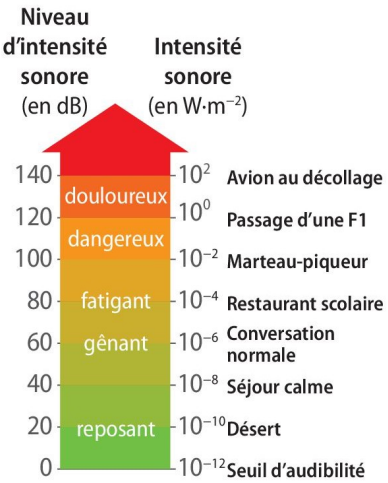
FIGURE 2.5 – Son émis par différents instruments, *d'après Physique-Chimie 2nde Hatier 2019*

CONSIGNE 7 : Les trois instruments de la figure 2.5 jouent-ils à la même hauteur ? au même timbre ?

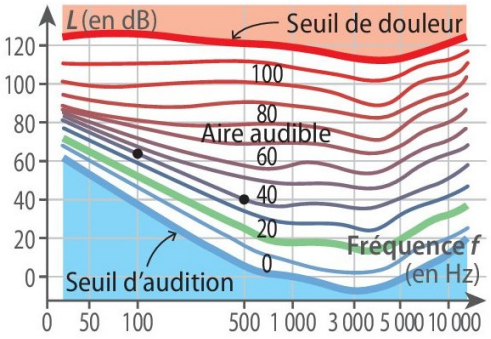
IV.3 Intensité sonore et niveau d'intensité sonore

Définition : Pour une hauteur donnée, un son peut être plus ou moins fort. Cette caractéristique est liée à l'intensité sonore I. Plus l'amplitude d'un signal sonore est élevée, plus I est élevée. L'intensité sonore s'exprime en watts par mètre carré ($W \cdot m^{-2}$).

Pour caractériser un son, on mesure le niveau d'intensité sonore L [(2)], en décibels (dB), à l'aide d'un sonomètre.



(a) Échelle du niveau d'intensité sonore, *d'après Physique-Chimie Hatier 2021*



(b) Diagramme de Fletcher et Munson, *d'après Physique-Chimie Hatier 2021*

FIGURE 2.6 – Dépendances de l'audibilité du son

CONSIGNE 8 : A l'aide de la figure ci-dessus, donner les deux paramètres dont dépend l'audibilité d'un son. Expliquer, de plus, pourquoi les alarmes incendies émettent un son de fréquence de 3 kHz.

⚠ *Augmentation du niveau d'intensité sonore*
Si une source sonore est deux fois plus intense, l'intensité est doublée mais le niveau d'intensité sonore perçu augmente de seulement 3 dB, il n'est pas doublé. [(3)]
L'oreille ne perçoit pas un son « deux fois plus fort » mais « un petit peu plus fort ».

(2). Car on dit « Level » en anglais
(3). Si l'intensité de la source sonore est multipliée par 10, alors le niveau d'intensité sonore augmente de 10 dB.